

Revisão

Qual é a ideia fundamental do projeto? Simples, usar ampops NE5532 em paralelo para atingir uma corrente aceitável, com o fito de suportar uma carga de $8\,\Omega$ de impedância. Sabe-se que um único amapop que compõe o amplificador dual NE5532 é capaz de alimentar uma carga de $500\,\Omega$ com a tensão de alimentação do amapop, digamos $18.3\,\text{V}$, i.e., em teoria temos em único amapop uma corrente de saída de

$$\frac{18.3\,\text{V}}{500} = \frac{18.3\,\text{V}_{\text{rms}}}{500\sqrt{2}\,\Omega} \approx 26\,\text{mA}_{\text{rms}}.$$

Se colocarmos em paralelo 64 destes ampops, temos pela lei de Kirchhoff dos nós, que num nó de confluência a corrente total é

$$I_T = 64 \cdot 26\,\text{mA}_{\text{rms}} \approx 1.67\,\text{A}_{\text{rms}}.$$

Em conformidade, isso dá uma potência teórica de

$$P_{\text{rms}} = \frac{64 \cdot 18.3^2}{1000} \approx 21.4\,\text{W}_{\text{rms}}$$